



Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 1+3 \times 0 & 2 \times 1 + 3 \times 2 \\ 0 \times 1 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 1 \times 2 \\ -2 \times 1 + 4 \times 0 & -2 \times 0 + 4 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$

$BA = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 1 \times 4 & 2 \times 3 + 1 \times 1 \\ 0 \times 2 + 2 \times 4 & 0 \times 3 + 2 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$

$A = [a_{ij}]$

- AB et BA existent mais pas de même format.

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

AC et CA existent et de même format mais $AC \neq CA$

- AB et BA existent et de même format mais $AB \neq BA$

$A \neq 0$ et $B \neq 0$ mais $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

* $AB = AC$ n'implique pas $B = C$

Ex $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$

$B \neq C$

$AB = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 15 & 12 \end{bmatrix}$ et $AC = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{bmatrix}$

Propriétés:

- Le produit de matrices n'est pas commutatif en général. En effet il se peut que: AB soit défini mais pas BA.

* $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$

Ex $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

* $A(BC) = (AB)C$ (associativité)

* $A \times 0 = 0$

* $\lambda(AB) = (\lambda A)B$

* $A(B+C) = AB + AC$ et $(A+B)C = AC + BC$

* $AB^t = (B^t A)^t$ (transposition)

3. Matrices carrées

* Pour deux matrices carrées de même ordre A et B: $A+B$, AB et BA existent toujours.

* Matrice identité: Pour chaque ordre n, on appelle matrice identité d'ordre n la matrice notée I_n définie par: 1 si $i=j$, 0 si $i \neq j$

$I_n = [e_{ij}]$ avec $e_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Ex $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

La matrice identité I_n est élément neutre du produit des matrices carrées d'ordre n.

$A_{n \times n} \cdot I_n = I_n \cdot A = A$

* Une matrice carrée A est dite symétrique si elle vérifie: $A^t = A$ (ie: $a_{ij} = a_{ji}$)

Ex $A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = A$: A est symétrique

$B = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 8 \\ 7 & 3 & 6 \\ 8 & 6 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^t = B$: B est symétrique

* Une matrice carrée $A = [a_{ij}]$ est:

- triangulaire supérieure si tous les éléments au-dessous de la diagonale sont nuls ($a_{ij} = 0$ pour $i > j$).
- triangulaire inférieure si tous les éléments au-dessus de la diagonale sont nuls ($a_{ij} = 0$ pour $i < j$).
- diagonale si tous les éléments en dehors de la

Diagonale sont nuls: $a_{ij} = 0$ pour $i \neq j$.

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ triangulaire supérieure

$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ " inférieure

$C = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ diagonale

L'ensemble des matrices triangulaires (sup ou inf) est stable par rapport aux opérations: somme et produit

L'ensemble des matrices diagonales est stable par rapport aux opérations: somme, produit et transposition.

Si $A = [a_{ii}]$ et $B = [b_{ii}]$ sont diagonales d'ordre n alors $AB = BA = [a_i b_i]$.

Ex $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

$AB = BA = \begin{bmatrix} -10 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$

* Pour toute matrice carrée A d'ordre n on définit les puissances de A par:

$A^0 = I_n$ et $A^p = A \cdot A^{p-1} = A^{p-1} \cdot A$, $p \in \mathbb{N}$.

La trace d'une matrice carrée A est le nombre obtenu en additionnant les éléments diagonaux: $\text{tr} A = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \dots + a_{nn}$

$\text{tr}(A+B) = \text{tr} A + \text{tr} B$; $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr} A$

$\text{tr}(A^t) = \text{tr} A$

$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Ex $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $A^5 = \begin{bmatrix} 2^5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1^5 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; $B^3 = ?$

